

研究概述

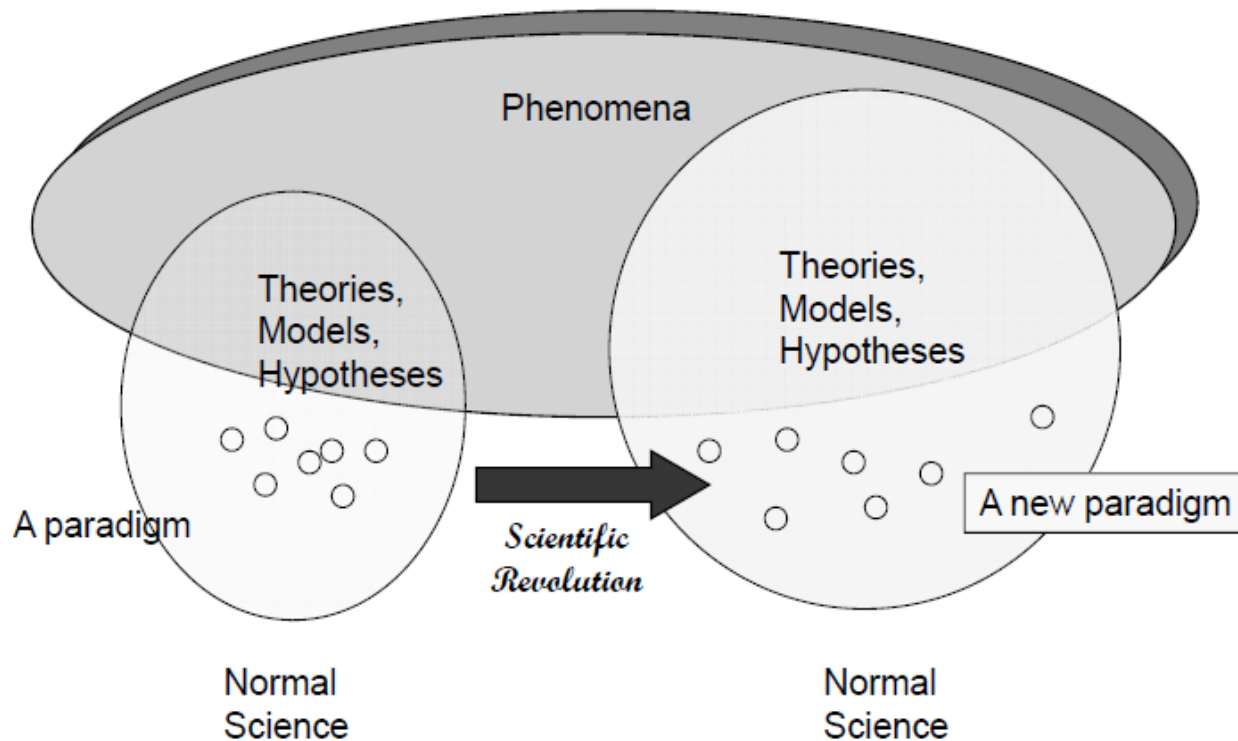
本章要点

- 研究的概念
- 研究的价值
- 写作的意义
- 研究的过程

何谓研究？

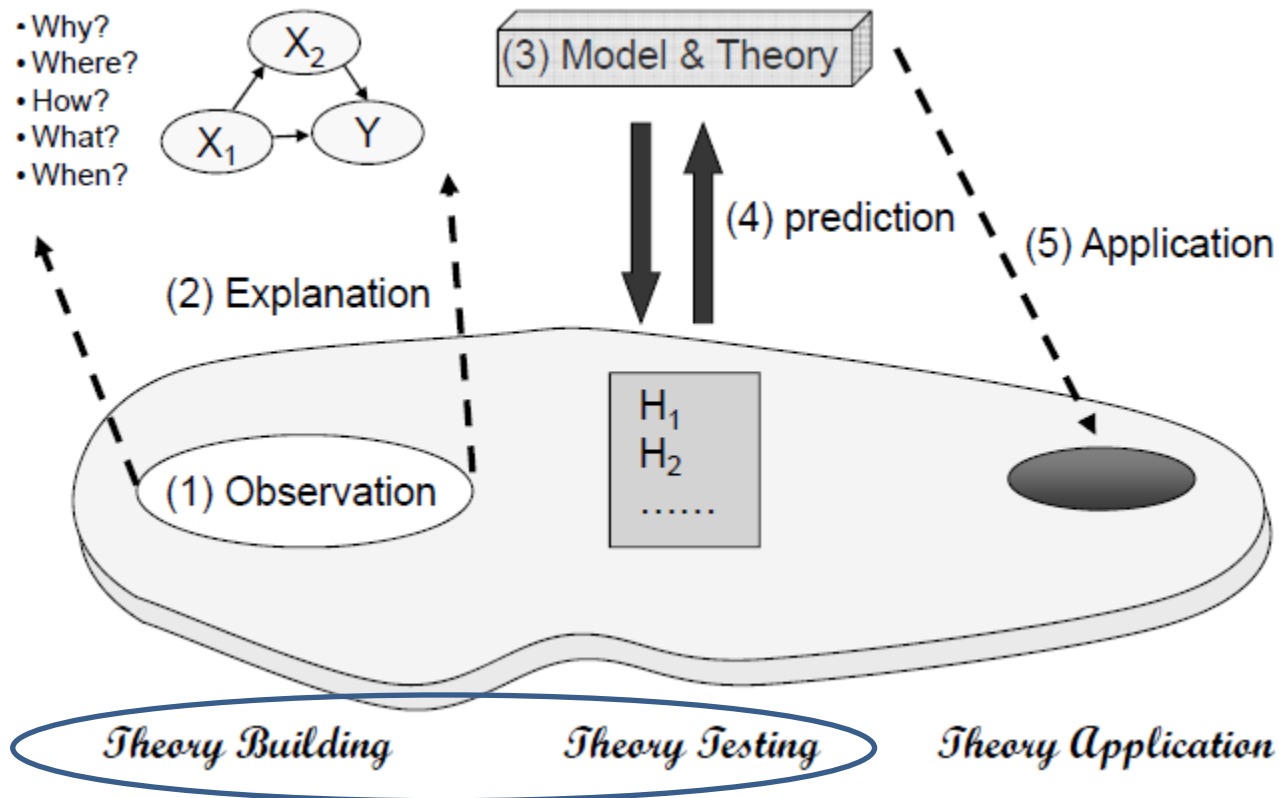
- Research: 词根 search 表示“搜索,调查”
 - 名词: 1. systematic investigation to establish facts; 2. a search for knowledge
 - 动词: 1. inquire into; 2. attempt to find out in a systematically and scientific manner
- 广义来说, 每个人都在做研究, 我们都在收集资料, 回答问题以解决难题。狭义而言: **以科学的方式**获得新知或**解决问题**

Scientific Discoveries

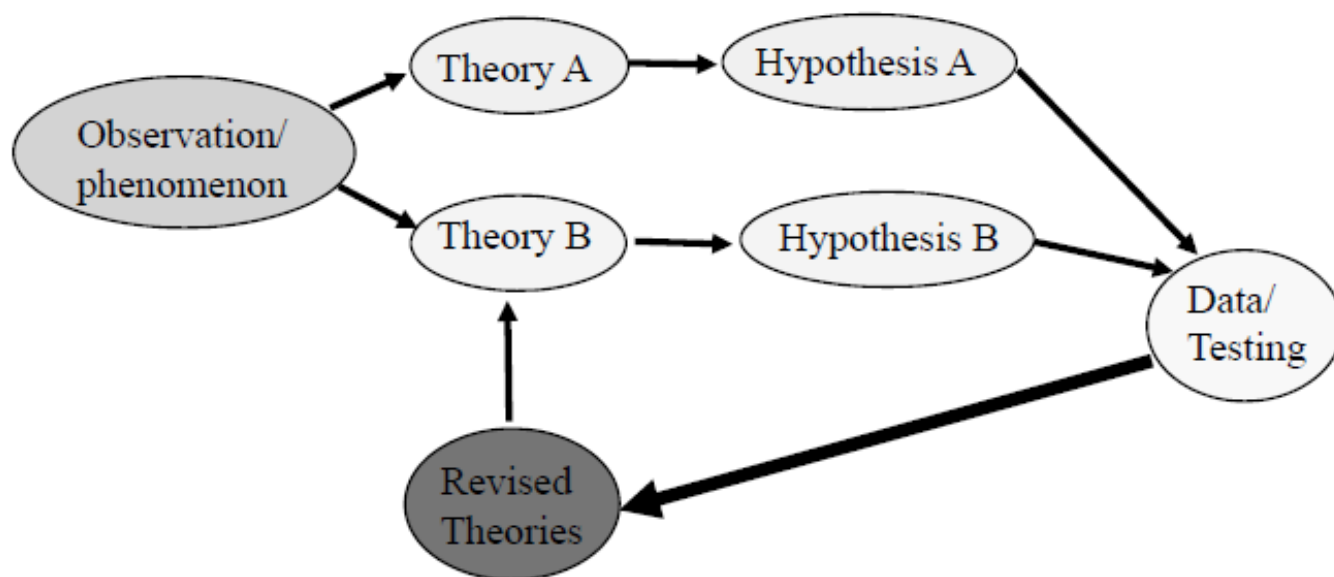


常态科学 (normal science)，亦译“常规科学”，指在一定范式 (paradigm) 支配之下的科学，其目标是既有科学的稳步扩大和日益精确化——发展模式，而不是获得新颖的事实或理论——否定模式。然而，随着长期解不开的问题的积累，常态科学会出现不稳定现象，最终诉诸一个新的范式，科学便越出常规科学时期，进入科学革命 (scientific revolution) 时期，之后新的常态科学就发展起来。

科学研究的过程



理论的生成



什么是理论

- Merton(1968)对理论的定义：“在逻辑上相互联系并能获得实证性**验证**的若干命题”
- **好的理论**：能够把与所要解释的现象**最相关的概念**以符合逻辑的方式组织在一起，清晰地表达出这些概念之间的关系，帮助人们了解现象是怎样发生的，是在什么条件下发生的，以及为什么会发生等

研究的价值

- 图书馆阅览室陈列着数百年来的研究成果，在互联网上可以找到数百万份研究报告，所有报告也都是研究者的产物
- 研究者们不断提出疑问与难题，搜集无数的数据，寻获答案与解决方法，然后与我们分享他们的研究成果
- 每一项新科技新产品与科学新发现的背后都有研究的支持，**事实上研究是世界上最大的产业**
- 这个世界因为研究的关系每天都在改变，**研究对于改善我们生活的每一层面都将有决定性的影响**

研究的价值

- 这个世界需要好的研究者，特别是在这个时代信息日益泛滥，但真理更加难求的年代
- 世界越来越依赖于基于可靠信息的明智决策，而**可靠信息是可信赖的研究的成果**
- 不能**确实地**做研究或评价他人研究的人，将发现自己处于世界的边缘

研究的价值

- 没有任何工作可以像学习做研究一样，能够帮助你真正理解收集到的资料/文献
- 撰写自己的研究报告或论文，将会帮助你了解你在教科书上读到的和专家告知大众的内容背后的工作
- 长远来看，你现在学到的研究技能，对你往后所选择的任何领域的高级工作至关重要
- 在这个被称为信息的年代，互联网潮涌般给我们带来超乎我们吸收能力的信息，因而需要甄别有价值的可靠研究
- 解决问题时所带来的愉悦，发现未知事物的满足感，以及对于丰富某领域知识与理解所产生的自豪感，都可以成为做研究的动力和收获
- 学做研究就像学做人，做人要秉持研究的精神



独立思考、实事求是（追求真理的科学精神）、坚持不懈、沟通合作、持续改进乃至创新等

为什么要写出来？

- 写作有助于记忆
- 写作有助于更好理解
- 写作可以获得新的观点

写作有助于记忆

- 只有少数人能够不写下来却来却还能记得所读，但大多数人都没这种能力，例如当我们想到张三根据李四的研究而有新发现，然后与王五的数据做比较，而这些数据是由赵六所支持的，但是等一下张三的研究成果是什么来着.....
- 大多数的研究者借助写作才能**策划和执行**他们的研究计划，那些没有记录下来的，可能会被遗忘，甚至更糟的是被记错了，这就是为什么谨慎的研究者，不会等资料齐全时才开始写作，他们从研究策划时就开始写作

写作有助于更好理解

- 当你通过写作梳理研究的结果时，你会发现新的关联、对比、复杂性等，即使你能记住自己研究发现的全部结果，仍得梳理不同方面的论证，环境复杂的关系以及区分专家之间不同的观点
- 写作有助于对所发现的有更好的理解，进而丰富你的思考

写作可以获得新的观点

- 写作可以把你脑袋里的思维变成文字，从而以清晰的书面形式把自己的思考看得更清楚
- 这种书面形式会让你的观点更清晰，并且不至于过分夸张，且当你以书面形式去记录思考时，思考本身将能获得改善--类似于你跟他人去描述你的研究和困惑时你可能会获得启发/灵感
- 当你写得更好的时候，在阅读上也会更具有批判力

为何要有一份正式的报告？

- 关于写作规范上的限制，时常让某些学生感到痛苦：“为什么我不能以自己喜欢的形式写作？为什么我必须满足这些格式要求？为何我要采用不属于自己的措辞和格式？我自己的措辞有什么问题？难道要把我变成像你一样的学究？我会不会丧失自己的特性？”
- 一个完全无法改变你的教育，会是个无法起作用的教育，接受越多的教育越可能改变你所视为理所当然的“你”

为何要有一份正式的报告？

- 学习撰写扎实的研究报告并不必然威胁到你的真正特性，而是**改变你的思考模式**，这种改变，可能会让你更自由的去选择你想成为什么样的人，以及你以后想做什么事
 - 学习用读者期待的方式撰写研究报告**最重要的理由：**
以别人的标准和价值去检验你的想法，进而让你的研究成果更完善，为别人写作会比为自己写作的要求更严格
- 所有的研究者都会有过这样的时刻，在为了满足读者的期待而写作的过程中，显露了自己研究的瑕疵或纰漏，或甚至重新抓住从初稿中溜走的珍贵想法
- 从读者得到最糟糕的回应不是我不同意，而是我不在乎

为何要有一份正式的报告？

- 撰写研究报告是以一种书面的方式思考 **thinking in print**，不过是从读者的角度来思考
- 从读者的角度以书面形式思考，会比其他形式的思考更仔细，更能持续，更能调和不同的观点，也即更为深思熟虑
- 当然世上有些最重要的研究是由那些即使面对冷漠甚至敌意却仍然不屈不挠的研究者所完成的，所以如果你相信你的研究价值，那么请坚持下去.....

为何要有一份正式的报告？

- 标准格式具体呈现了各领域的研究团体所共有的习惯和价值
- 懂得了标准格式，你就更能理解特定团体可能提出的问题，团体成员所关切的，以及他们为什么会关切这些
- 无论在学术界、政府商业、技术领域等，在同一领域中好作品的标准都是一样的，如果你现在学会把研究做好，不管将来从事相关领域的哪方面的工作，都将占有优势

如何开展一项研究工作

- 论文研究也是一个研究项目(research project)
 - 这项任务或许会重的让你吃不消：我要如何找到一个题目？我要去哪里找和这个题目有关的信息？当我找到相关信息时又该如何处理？
 - 就算是**资深的研究者在着手新的研究项目时，也会觉得焦虑**，不同的是有经验的研究者知道他即将面对的是什么样的处境：辛苦的工作，但也有探索的喜悦；有些挫折，但有更多的满足；有困惑的时候，但也有信心一切终会水到渠成

如何开展一项研究工作

- 了解有经验的研究者是如何做的
- 研究的基本过程

了解有经验的研究者是如何做的

- 研究始于计划
 - 当有个计划(plan)时，研究总会稳健切实的逐步进行，不管计划多么粗糙
 - 找到研究材料后，并不是马上就开始写作，就像专业建筑师并不是一开始就立刻动手锯木头，而会**事先规划**，或许只是一个大纲和草案
 - 不局限于最初的计划，当计划内容出现问题或无意中发现更有趣的可以引出新方向的想法时，也可以调整改变，但其研究确实是从一个计划开始的
- 按规范格式写作：写作将更为审慎，且读者阅读时效率也会更高

研究的基本过程

- 兴趣-题目-问题-资料收集-使用文献-论证-修改-进一步的修改
- 研究的曲折性：研究并非一蹴而就
 - 谨慎地做研究和清晰地撰写是辛苦的工作，其中包含了很多需要同时关注的事情，不管在规划时有多么谨慎，研究都是一条弯曲的路，会有一些无法预期的转折甚至于兜圈子
 - 即使过程是那么复杂，我们还是得按计划及调整的计划去执行，一旦你掌握个别环节，就可以驾驭整个研究，进而更有信心的面对更多的环节

研究的基本过程

- 无论资深研究者还是初学者，都无法避免有时出现的不知所措或焦虑感，但可以：
 - 1) 要先知道**不确定感和焦虑是无法避免的**。当你觉得焦虑时，不要持续跟自己过意不去，那往往**不是能力不足而是缺乏经验**的现象
 - 2) **随时书写去掌控主题**。不要只是抄写或复印参考资料，而是**写下你的评论、思考、问题和总结**，你写下的东西越多，不论多么粗略，也会更有收获和信心
 - 3) **把整个过程分成可处理的数个步骤**，但要知道哪些步骤是相互支持的。可以**再审视和反思**已完成的步骤或者**查找更多的文献**
 - 4) **与他人尤其是老师进行交流**。老师总是希望你能成功的，会愿意和尽力提供帮助

研究的基本过程

- 研究过程中的沟通

- 你的导师会**协助**你聚焦问题及寻找资料
- 你所得到的**协助质量取决于所提问题的质量**：在与导师讨论之前**准备**的越充分，越能说明你正在进行一些什么，而他们也越能提供协助
- 你的导师不会知道所有的答案，所以你可能要**寻求**其他人（如该领域的专业人士）的协助
- 依靠**不定时地**与导师或者该领域内其他专业人士**交谈**来引导自己的阅读和研究，因为这些交谈会激起更多的问题、思考和启发

权衡研究中的独立性与沟通合作

研究的基本过程

- 好论文是改出来的：写论文要热，改论文要冷

《The Craft of Research》一书的作者Booth接到一位从前的学生的电话，就像Booth其他学生一样，Booth过去曾经要求这个学生一而再再而三的修改他的论文，这个学生现在已是一个40多岁的专业人员，他在电话中告诉Booth他前一天晚上做的一个梦：

“你（Booth）在天堂入口的珍珠门，站在守门的圣彼得之前，希望能获准进入，圣彼得看着你，犹豫不决，最后说道：‘对不起，Booth，我们要你再修改一次！’”

研究的基本过程

- **导师是第一关：**导师要你修改，并不是为难你而是帮助你顺利通过预审、答辩和可能的抽盲，**越多的意见可能说明看得越细致（也适用于各评阅关）**
- **预审老师是第二关：**预审老师的意见要重视和认真修改，其初衷也是帮助你过关
- **外部抽盲、答辩老师是第三关：**第一次是答辩前外盲，第二次是答辩后的外盲（比较可怕，几乎没有申诉和修改的余地），第三关往往带着批判质疑的视角评阅，故之前要做好充分准备，例如对于答辩提出的意见还是要认真对待和进一步完善论文